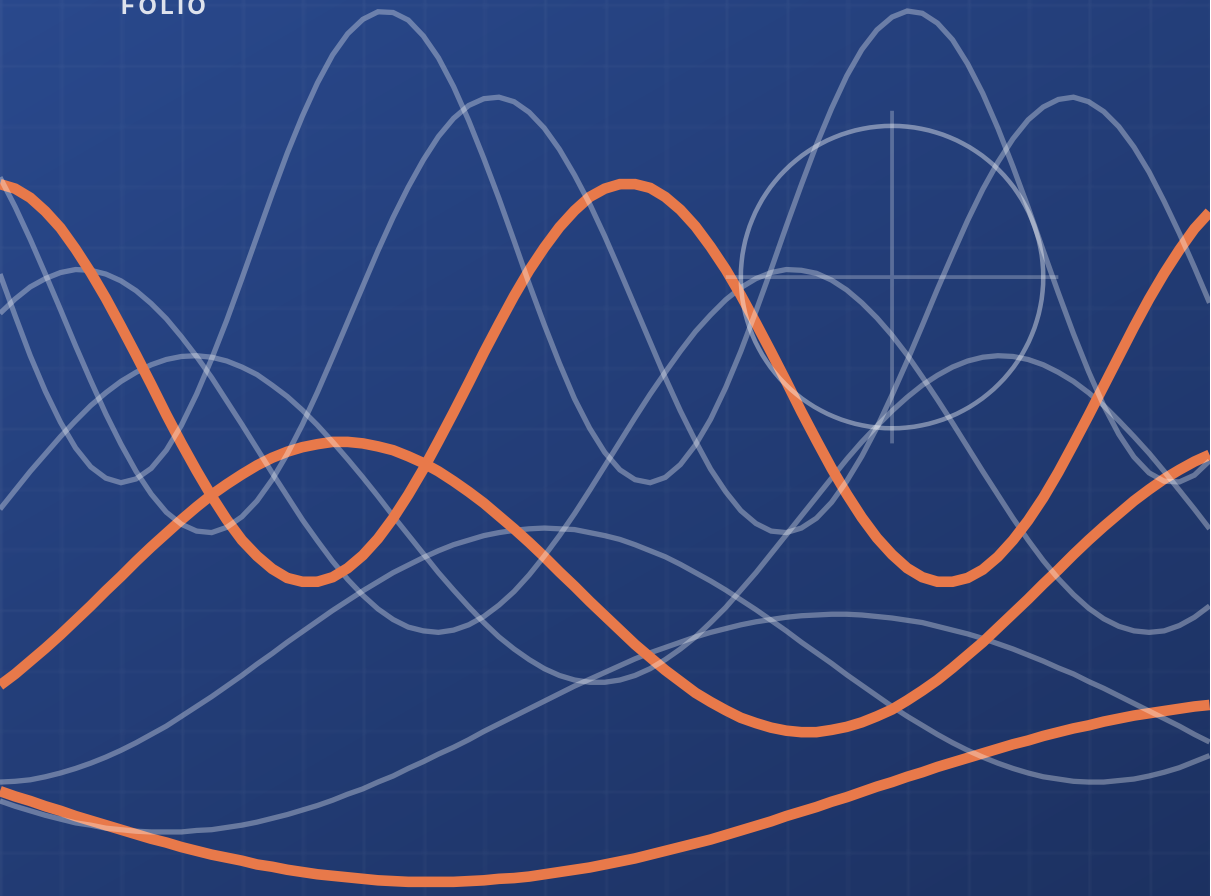
FOLIO



INTERAKTIVNÍ UČEBNICE

Matematika

Kapitola 1 · Funkce a modely

OBSAH

Kapitola 1
Funkce a modely

1.1 Funkce a jejich grafy 3

1.1.1 Co je funkce?

1.1.2 Definiční obor a obor hodnot

1.1.3 Čtyři způsoby, jak zapsat funkci

1.1.4 Graf funkce

1.1.5 Test svislou přímkou

1.1.6 Funkce definované po částech

1.1.7 Sudé a liché funkce

1.1.8 Rostoucí a klesající funkce

1.1.9 Shrnutí

Cvičení 1.1

1.2 Matematické modely připravuje se

1.3 Nové funkce ze starých připravuje se

1.4 Exponenciální funkce připravuje se

1.5 Inverzní funkce a logaritmy připravuje se

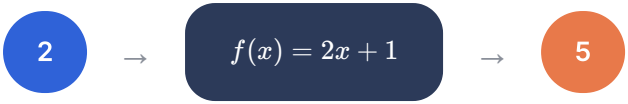
Ukázková kniha aplikace Folio. Ke každé části patří interaktivní lekce s animacemi, test a kartičky s pojmy. Otevři v aplikaci své vlastní PDF tlačítkem „Otevřít PDF".

KAPITOLA 1

1.1 Funkce a jejich grafy

1.1.1 Co je funkce?

Funkce je **pravidlo**, které každému vstupu přiřadí **právě jeden** výstup. Představ si ji jako stroj: vhodíš do něj číslo, stroj ho zpracuje podle svého předpisu a vypadne jiné číslo.



x	−2	−1	0	1	2	3
$f(x)$	−3	−1	1	3	5	7

Obr. 1: Funkce jako stroj – vstup 2, výstup $f(2) = 5$.

DEFINICE **Definice funkce**

Funkce f je pravidlo, které každému prvku x z množiny D přiřadí **právě jedno** číslo $f(x)$. Množina D se nazývá definiční obor funkce f a značí se $D(f)$.

Číslo x je nezávisle proměnná – můžeme ho volit. Výsledek $y = f(x)$ je závisle proměnná, protože na x závisí. Číslu $f(a)$ říkáme funkční hodnota funkce f v bodě a.

V ANGLIČTINĚ

$f(x)$ se čte „*f of x*", $f(2) = 7$ je „*f of two equals seven*". Vstup = **input**, výstup = **output**, dosadit = **to plug in / substitute**.

PŘÍKLAD **Dosazování do funkce**

Je dána funkce $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Vypočítej $f(4)$, $f(-1)$ a $f(a+1)$.

1. Za každé x dosadíme číslo **v závorce:**

$$f(4) = 4^2 - 3 \cdot 4 + 2 = 16 - 12 + 2 = 6$$

2. Se zápornými čísly opatrně – závorky!

$$f(-1) = (-1)^2 - 3 \cdot (-1) + 2 = 1 + 3 + 2 = 6$$

3. Dosadit můžeme i výraz:

$$f(a+1) = (a+1)^2 - 3(a+1) + 2 = a^2 + 2a + 1 - 3a - 3 + 2 = a^2 - a$$

Výsledek: $f(4) = 6$, $f(-1) = 6$, $f(a+1) = a^2 - a$. Všimni si: dva různé vstupy dávají stejný výstup – a to je u funkce **v pořádku**.

POZOR

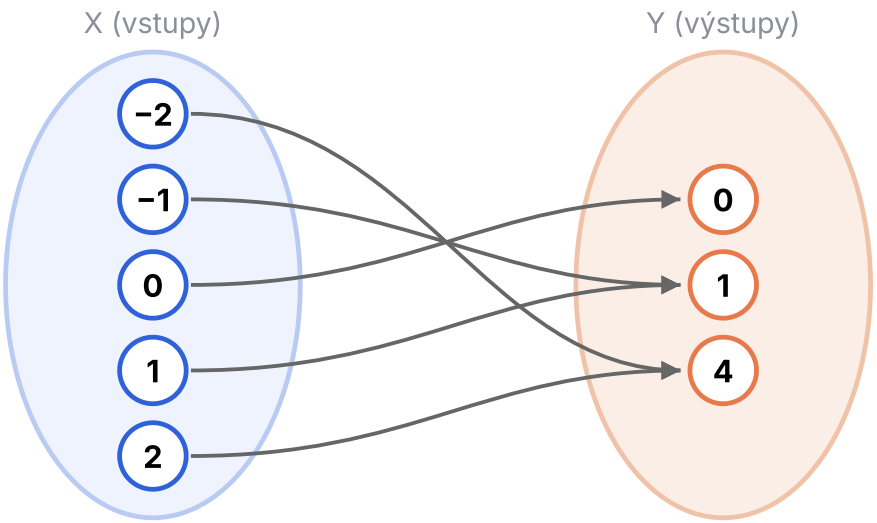
Dva různé vstupy smějí mít stejný výstup. Funkcí to **není**, když má jeden vstup dva různé výstupy.

1.1.2 Definiční obor a obor hodnot

Definiční obor $D(f)$ jsou všechny vstupy, které do funkce smíme dát. Obor hodnot $H(f)$ jsou všechny výstupy, které z ní opravdu mohou vypadnout.

$$H(f) = \{\, f(x) : x \in D(f) \,\}$$

Funkci si můžeme nakreslit i jako šipky mezi dvěma množinami: z každého vstupu musí vést **přesně jedna** šipka. Vyzkoušej, které z obrázků jsou funkce:



Obr. 2: Šipkový diagram funkce $x \mapsto x^2$. Z každého vstupu vede právě jedna šipka.

POZOR

Když definiční obor není zadaný, bereme **všechna reálná čísla, pro která má předpis smysl.** Hlídej hlavně dvě věci: **dělení nulou** a **odmocninu ze záporného čísla.**

PŘÍKLAD **Hledáme definiční obor**

Urči definiční obor funkcí (a) $f(x) = \sqrt{x+2}$, (b) $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - x}$.

1. (a) Odmocnina existuje jen z nezáporných čísel:
$$x + 2 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \geq -2$$
2. Takže $D(f) = \langle -2, \infty)$.
3. (b) Jmenovatel nesmí být nula. Rozložíme ho:
$$x^2 - x = x(x-1) = 0 \iff x = 0 \text{ nebo } x = 1$$
4. Tato dvě čísla vyhodíme: $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Výsledek: $D(f) = \langle -2, \infty)$, $\quad D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0,1\} = (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \infty)$

V ANGLIČTINĚ

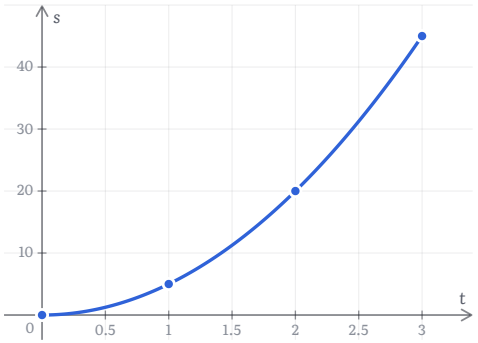
V češtině píšeme uzavřený interval se špičatými závorkami $\langle 0, 3 \rangle$, v angličtině s hranatými $[0, 3]$. Otevřené intervaly $(0, 3)$ jsou v obou jazycích stejné.

1.1.3 Čtyři způsoby, jak zapsat funkci

Jednu a tutéž funkci můžeš popsat **slovy**, **tabulkou**, **grafem** nebo **vzorcem**. Každý zápis se hodí na něco jiného – a dobrý matematik mezi nimi umí přepínat.

Příklad: pustíme kámen z vysokého mostu. Za t sekund uletí přibližně $s(t) = 5t^2$ metrů. Pohni časem a sleduj, jak se mění všechny čtyři zápisy najednou:

t [s]	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
s [m]	0	1,25	5	11,25	20	31,25	45



Obr. 3: Volný pád $s(t) = 5t^2$ – tabulkou i grafem.

- **Slovně** – „Kámen za t sekund spadne o $5t^2$ metrů." Srozumitelné, ale nepřesné.
- **Tabulkou** – pár změřených hodnot. Přesné, ale jen v některých bodech.
- **Grafem** – na první pohled vidíš tvar a chování funkce.
- **Vzorcem** – $s(t) = 5t^2$. Přesný a dá se s ním počítat.

TIP

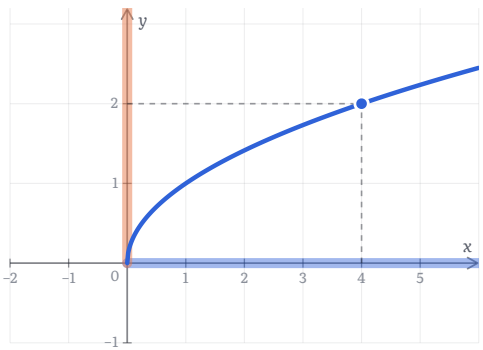
Definiční obor může určovat i **realita**: čas nemůže být záporný a kámen jednou dopadne. Když je most vysoký 45 m, dává smysl jen $t \in \langle 0, 3 \rangle$.

1.1.4 Graf funkce

DEFINICE **Graf funkce**

Graf funkce f je množina všech bodů $[x, f(x)]$ v rovině, kde $x \in D(f)$.

Výška grafu nad bodem x je přesně $f(x)$. Z grafu tedy přečteš funkční hodnoty, a když se podíváš na jeho **stín** na osách, uvidíš i definiční obor (stín na ose x) a obor hodnot (stín na ose y).



Obr. 4: Graf funkce $f(x) = \sqrt{x}$. Modře $D(f) = \langle 0, \infty)$, oranžově $H(f) = \langle 0, \infty)$. Bod $[4; 2]$ leží na grafu, protože $f(4) = 2$.

V ANGLIČTINĚ

Česky píšeme souřadnice bodu do hranatých závorek: $A[2, 4]$. Anglicky do kulatých: $A(2, 4)$ – pozor, nepleť si to s intervalem!

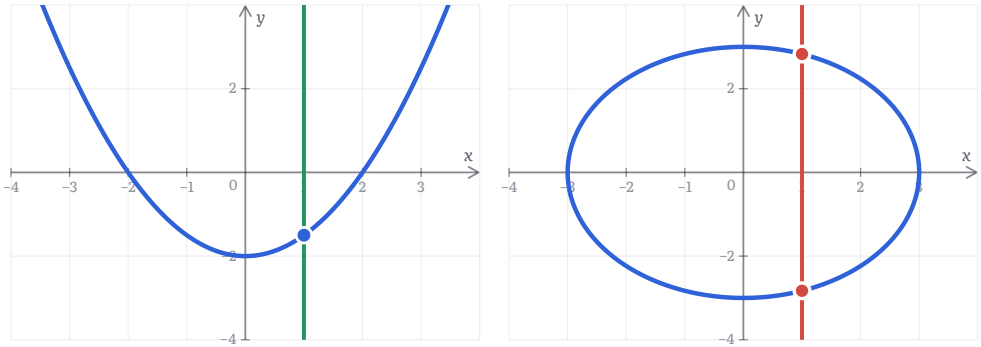
1.1.5 Test svislou přímkou

Jak poznat z obrázku, jestli křivka je graf funkce? Stačí jedno pravítko postavené **svisle**.

DEFINICE **Test svislou přímkou**

Křivka v rovině je grafem funkce právě tehdy, když ji **žádná svislá přímka** neprotne víc než jednou.

Proč? Kdyby přímka $x = a$ protla křivku ve dvou bodech $[a, b]$ a $[a, c]$, měl by vstup a dva výstupy b i c – a to funkce nesmí.



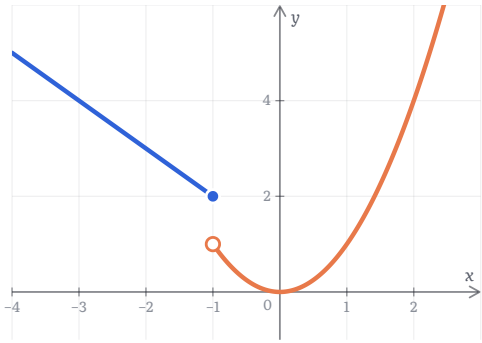
Obr. 5: Parabola projde testem svislou přímkou (1 průsečík), kružnice ne (2 průsečíky).

1.1.6 Funkce definované po částech

Některé funkce mají **různé předpisy na různých částech** definičního oboru. Takovou funkci zapisujeme se složenou závorkou.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{pro } x \leq -1 \\ x^2 & \text{pro } x > -1 \end{cases}$$

Postup je vždy stejný: **nejdřív zjisti, do které části** vstup patří, a teprve potom dosaď do správného předpisu.



Obr. 6: Funkce po částech. Plné kolečko $[-1; 2]$ do grafu patří, prázdné $[-1; 1]$ ne.

PŘÍKLAD **Dosazení do funkce po částech**

Pro funkci f výše vypočítej $f(-2)$, $f(-1)$ a $f(0)$.

1. $-2 \leq -1$, platí horní předpis: $f(-2) = 1 - (-2) = 3$.
2. $-1 \leq -1$ (rovnost se počítá!), opět horní předpis: $f(-1) = 1 - (-1) = 2$.
3. $0 > -1$, platí dolní předpis: $f(0) = 0^2 = 0$.

Výsledek: $f(-2) = 3$, $f(-1) = 2$, $f(0) = 0$

DEFINICE **Absolutní hodnota**

Absolutní hodnota je nejznámější funkce po částech:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{pro } x \geq 0 \\ -x & \text{pro } x < 0 \end{cases}$$

Je to vzdálenost čísla od nuly, proto je vždy $|x| \geq 0$.

TIP

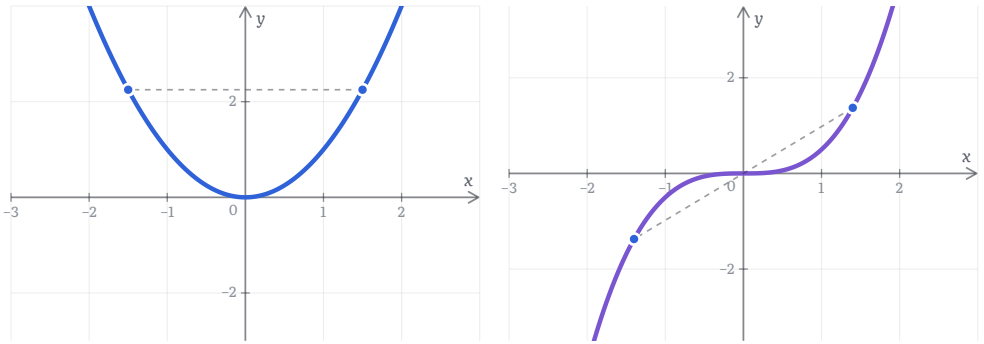
Na grafu: **plné kolečko** ● znamená, že bod do grafu patří, **prázdné kolečko** ○, že nepatří.

1.1.7 Sudé a liché funkce

Některé grafy jsou krásně souměrné. Tahle souměrnost se dá poznat i bez obrázku – jen dosazením $-x$.

DEFINICE **Sudá a lichá funkce**

Funkce f je sudá, když $f(-x) = f(x)$ pro každé $x \in D(f)$. Její graf je souměrný podle osy y.Funkce f je lichá, když $f(-x) = -f(x)$ pro každé $x \in D(f)$. Její graf je souměrný podle počátku.



Obr. 7: Sudá funkce x^2 (souměrná podle osy y) a lichá funkce $\frac{1}{2}x^3$ (souměrná podle počátku).

PŘÍKLAD **Sudá, lichá, nebo ani jedno?**

Rozhodni o funkcích (a) $f(x) = x^5 + x$, (b) $g(x) = 1 - x^4$, (c) $h(x) = 2x - x^2$.

1. (a) $f(-x) = (-x)^5 + (-x) = -x^5 - x = -(x^5 + x) = -f(x) \Rightarrow$ **lichá.**
2. (b) $g(-x) = 1 - (-x)^4 = 1 - x^4 = g(x) \Rightarrow$ **sudá.**
3. (c) $h(-x) = -2x - x^2$. To není $h(x) = 2x - x^2$ ani $-h(x) = -2x + x^2$ $\Rightarrow$ **ani sudá, ani lichá.**

Výsledek: (a) lichá, (b) sudá, (c) ani jedno

TIP

Pomůcka k názvům: sudé mocniny $x^2, x^4, x^6, \ldots$ jsou sudé funkce a liché mocniny $x, x^3, x^5, \ldots$ jsou liché funkce.

1.1.8 Rostoucí a klesající funkce

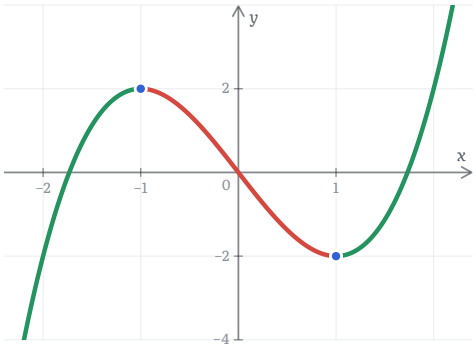
Čti graf **zleva doprava**, jako text v knize. Když jde nahoru, funkce **roste**. Když jde dolů, funkce **klesá**.

DEFINICE **Rostoucí a klesající funkce**

Funkce f je rostoucí na intervalu I, jestliže pro všechna $x_1, x_2 \in I$ platí:

$$x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) < f(x_2).$$

Je klesající, jestliže $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.



Obr. 8: $f(x) = x^3 - 3x$ roste na $(-\infty, -1)$, klesá na $\langle -1, 1\rangle$ a roste na $\langle 1, \infty)$.

POZOR

Monotonie se vždycky vztahuje k **intervalu**. Funkce x^2 není „rostoucí" ani „klesající" celkově – klesá na $(-\infty, 0\rangle$ a roste na $\langle 0, \infty)$.

1.1.9 Shrnutí

- **Funkce** přiřadí každému vstupu právě jeden výstup: $x \mapsto f(x)$.
- $D(f)$ = povolené vstupy. Pozor na dělení nulou a odmocninu ze záporného čísla. $H(f)$ = všechny výstupy.

- Funkci zapíšeš slovy, tabulkou, grafem nebo vzorcem.
- **Test svislou přímkou:** žádná svislá přímka nesmí graf protnout dvakrát.
- U funkce **po částech** nejdřív urči část, pak dosaď. $|x|$ je po částech.
- **Sudá:** $f(-x) = f(x)$ (zrcadlo podle osy y). **Lichá:** $f(-x) = -f(x)$ (otočení kolem počátku).
- **Rostoucí:** graf zleva doprava stoupá. **Klesající:** klesá. Vždy na nějakém intervalu.

PROCVIČOVÁNÍ

1.1 Cvičení

1. Je dána $f(x) = 2x^2 - x$. Vypočítej $f(-2)$.

2. Která množina dvojic $[x, y]$ **není** funkce?

   (a) $\{[1,2],\ [2,3],\ [3,2]\}$
   (b) $\{[1,1],\ [2,1],\ [3,1]\}$
   (c) $\{[1,2],\ [1,3],\ [2,4]\}$
   (d) $\{[0,0],\ [1,1],\ [2,4]\}$

3. Definiční obor funkce $f(x) = \sqrt{x-4}$ je:

   (a) $\langle 4, \infty)$
   (b) $(4, \infty)$
   (c) $(-\infty, 4\rangle$
   (d) $\mathbb{R}$

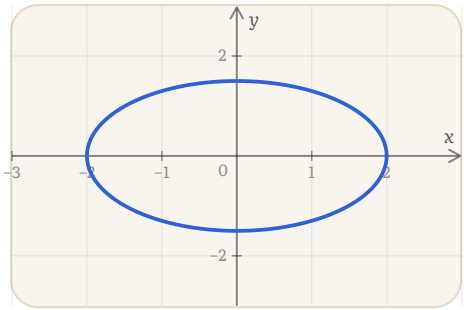
4. Definiční obor funkce $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 9}$ je:

   (a) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$
   (b) $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$
   (c) $\mathbb{R} \setminus \{9\}$
   (d) $(3, \infty)$

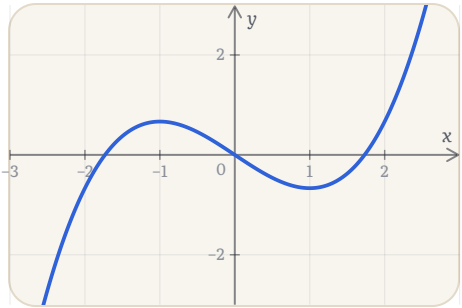
5. Dvě různá čísla x mohou mít stejnou funkční hodnotu. (*pravda / nepravda*)

6. Jedno číslo x může mít dvě různé funkční hodnoty. (*pravda / nepravda*)

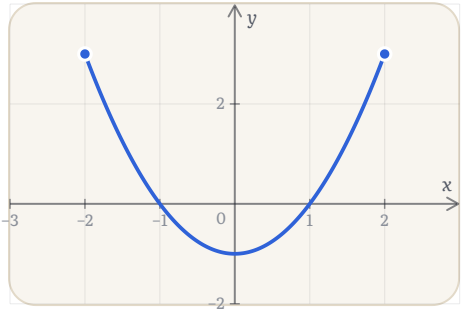
7. Je tato křivka grafem funkce?



8. Je tato křivka grafem funkce?



9. Graf funkce f je na obrázku. Jaký je obor hodnot $H(f)$?



(a) $\langle -1, 3 \rangle$
(b) $\langle -2, 2 \rangle$
(c) $\langle 0, 3 \rangle$
(d) $\mathbb{R}$

10. $f(x) = \begin{cases} x+3 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$. Kolik je $f(-5)$?

11. Stejná funkce: kolik je $f(0)$? $f(x) = \begin{cases} x+3 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$

12. Vypočítej $|-7| - |3|$.

13. Která funkce je **sudá**?

(a) x^3
(b) $x^2 + 1$
(c) $x + 1$
(d) $x^3 + x^2$

14. Funkce $f(x) = x^3 + x$ je:

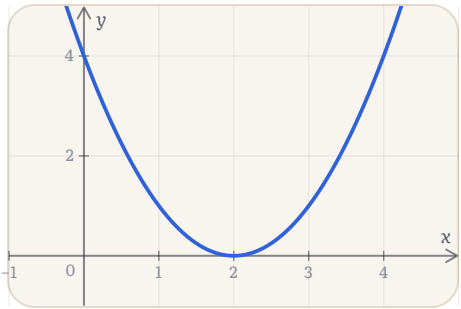
(a) sudá
(b) lichá
(c) ani sudá, ani lichá

15. Graf je souměrný podle počátku, právě když...

(a) $f(-x) = f(x)$ (b) $f(-x) = -f(x)$

(c) $f(x) = -f(x)$ (d) $f(-x) = \dfrac{1}{f(x)}$

16. Na kterém intervalu je $f(x) = (x-2)^2$ rostoucí?



(a) $\langle 2, \infty)$ (b) $(-\infty, 2\rangle$

(c) $\langle -2, \infty)$ (d) $\mathbb{R}$

17. Kámen padá podle $s(t) = 5t^2$ (metry, sekundy). Za kolik sekund spadne o 45 m?

18. Spoj český pojem s anglickým.

definiční obor	obor hodnot
sudá funkce	klesající

decreasing · *even function* · *range* · *domain*

19. $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Čemu se rovná $f(a+1)$?

(a) $a^2 - a$ (b) $a^2 + a$

(c) $a^2 - a + 2$ (d) $a^2 - 3a$

20. Definiční obor funkce $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x-1}$ je:

(a) $\langle 0, 1) \cup (1, \infty)$ (b) $(1, \infty)$

(c) $\langle 0, \infty)$ (d) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

Výsledky

1. 10

2. (c) $\{[1,2],\ [1,3],\ [2,4]\}$

3. (a) $\langle 4, \infty)$

4. (b) $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$

5. pravda

6. nepravda

7. Ne

8. Ano

9. (a) $\langle -1, 3\rangle$

10. -2

11. 0

12. 4

13. (b) $x^2 + 1$

14. (b) lichá

15. (b) $f(-x) = -f(x)$

16. (a) $\langle 2, \infty)$

17. 3 s

18. definiční obor – domain, obor hodnot – range, sudá funkce – even function, klesající – decreasing

19. (a) $a^2 - a$

20. (a) $\langle 0, 1) \cup (1, \infty)$